

Économétrie financière

Chapitre 6 : Modèles économétriques avancés

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

Plan du chapitre

Avant de commencer	1
Pourquoi ce chapitre	1
La régression quantile	2
Au-delà de la moyenne conditionnelle	2
Modèles à choix discret	3
Probit et logit	3
Ruptures et changements	3
Détecter une rupture à une date connue	3
Quand la date de rupture est inconnue	4
Synthèse	4
Ce qu'il faut retenir	4

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre

Pourquoi ce chapitre ?

La régression MCO (moindres carrés ordinaires) ne décrit que la **moyenne conditionnelle** d'une variable. Mais parfois, c'est le comportement des **queues** de la distribution qui intéresse le gestionnaire de risque, ou la variable à expliquer est **binaire**, ou la relation change **brutalement** à une date inconnue. Ce chapitre présente trois familles de modèles conçues pour ces situations.

La régression quantile

Au-delà de la moyenne conditionnelle

Régression quantile

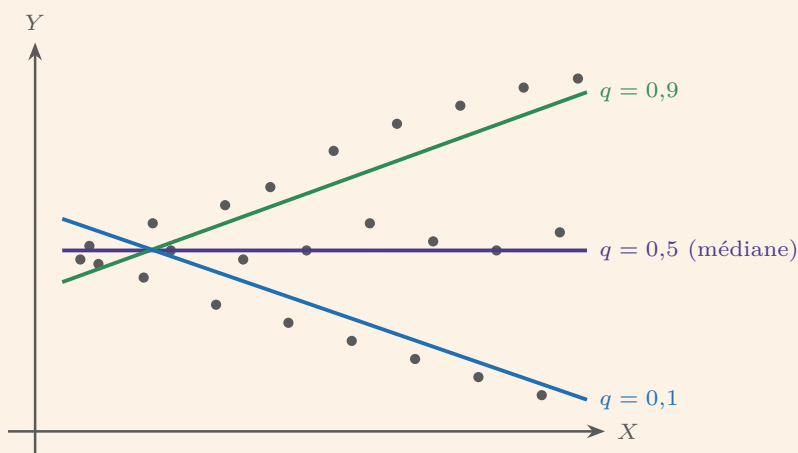
Alors que la régression MCO estime $\mathbb{E}[Y | X] = \alpha + \beta X$, la **régression quantile** (Koenker et Bassett, 1978) estime, pour un niveau $q \in (0, 1)$ donné, le **quantile conditionnel**

$$Q_Y(q | X) = \alpha_q + \beta_q X,$$

en minimisant une fonction de perte **asymétrique** : $\rho_q(u) = u(q - \mathbb{1}_{\{u < 0\}})$, qui pénalise davantage les résidus négatifs quand $q < 0,5$ et les résidus positifs quand $q > 0,5$.

Un coefficient par quantile

Si β_q est le **même pour tout** q , la relation ne fait que se translater : seule la variance de $Y | X$ reste constante. Mais si β_q **varie avec** q , la dispersion (voire l'asymétrie) de Y dépend elle-même de X — un signe d'hétéroscédasticité que la seule régression MCO, focalisée sur la moyenne, ne peut pas révéler.



Exemple : trois façons de couvrir un portefeuille

Un trader détient un portefeuille d'actions et souhaite le couvrir partiellement avec un contrat future sur indice. Sur des données réelles (portefeuille Vodafone/BP/HSBC contre FTSE 100, environ un an de rendements quotidiens), le ratio de couverture MCO (qui minimise la variance du portefeuille couvert, traitant gains et pertes de façon symétrique) vaut 0,547. Le ratio issu de la régression quantile **à la médiane** ($q = 0,5$, qui minimise la somme des valeurs absolues) vaut 0,496. Celui de la régression quantile **au quantile 20%** ($q = 0,2$, qui pénalise davantage les pertes) vaut 0,482 : une couverture spécifiquement calibrée sur le risque de **baisse**, différente de la couverture « moyenne ».

Application en finance : VaR conditionnelle et couverture asymétrique

Le quantile conditionnel $Q_Y(q | X)$ est, par définition, la value at risk conditionnelle au niveau q : la régression quantile fournit ainsi directement un modèle de VaR conditionnelle à

un facteur de risque, sans hypothèse de normalité. Plus généralement, dès que la distribution jointe des rendements n'est pas (bivariée) normale — la norme plutôt que l'exception en finance — une régression quantile fondée sur une **copule** (chapitre 5) permet de capturer une dépendance non linéaire entre le portefeuille et son facteur de couverture, et donc d'estimer des ratios de couverture bien plus fidèles au risque de queue réellement couru.

Modèles à choix discret

Probit et logit

Modèles binaires

Quand la variable à expliquer $Y \in \{0, 1\}$ (défaut/non-défaut, hausse/baisse), on modélise $\mathbb{P}(Y = 1 | X) = G(\alpha + \beta X)$, où G est une fonction de lien croissante à valeurs dans $[0, 1]$:

- **logit** : $G(z) = \Lambda(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$;
- **probit** : $G(z) = \Phi(z)$, la fonction de répartition de la loi normale standard.

Les paramètres s'estiment par maximum de vraisemblance ; contrairement à la régression linéaire, l'effet marginal $\partial \mathbb{P}(Y = 1 | X) / \partial X = g(\alpha + \beta X) \beta$ **dépend du point** X où il est évalué.

Application en finance : scoring de crédit

Les modèles logit/probit sont l'outil de base du **scoring de crédit** : à partir de caractéristiques d'un emprunteur (endettement, historique de paiement, revenu), estimer la probabilité de défaut $\mathbb{P}(\text{défaut} = 1 | X)$. Le score obtenu sert directement à la décision d'octroi de crédit et à la tarification du risque.

Ruptures et changements

Détecter une rupture à une date connue

Test de Chow

Pour tester si les coefficients d'une régression changent à une date connue τ (avant/après une crise, un changement de politique monétaire...), on compare la somme des carrés des résidus RSS de la régression **poolée** (un seul modèle sur tout l'échantillon) à la somme $RSS_1 + RSS_2$ des régressions estimées **séparément** sur chaque sous-période :

$$F = \frac{[RSS - (RSS_1 + RSS_2)]/k}{(RSS_1 + RSS_2)/(n - 2k)} \sim F(k, n - 2k) \text{ sous } H_0 \text{ (pas de rupture),}$$

où k est le nombre de paramètres et $n = n_1 + n_2$.

Quand la date de rupture est inconnue

Modèles à changement de régime (Markov switching)

Le test de Chow suppose la date de rupture **connue**. Les modèles à changement de régime (Hamilton, 1989) vont plus loin : un état caché s_t (par exemple, « marché calme » ou « marché en crise »), gouverné par une chaîne de Markov avec des probabilités de transition $p_{ij} = \mathbb{P}(s_t = j \mid s_{t-1} = i)$, détermine à chaque date **quel** régime de paramètres s'applique. L'estimation (par un algorithme de filtrage, hors du cadre de ce cours) fournit à la fois les paramètres de chaque régime et la probabilité, à chaque date, d'être dans l'un ou l'autre état.

Application en finance : régimes de volatilité et forme de la courbe des taux

Un modèle à changement de régime appliqué à la volatilité distingue naturellement des périodes de **calme** et de **turbulence**, avec des dynamiques (et des persistances GARCH, chapitre 3) différentes dans chaque état — plus réaliste qu'un unique modèle GARCH appliqué sur tout l'historique. De même, la forme de la courbe des taux (plate, croissante, inversée) peut être associée à des régimes distincts de politique monétaire, chacun avec sa propre dynamique.

Synthèse

Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre 6

- Régression quantile : estime $Q_Y(q \mid X)$ pour tout q , révèle l'hétéroscédasticité, et coïncide avec la VaR conditionnelle — utile pour des couvertures asymétriques ciblant le risque de baisse.
- Probit/logit : modélisent $\mathbb{P}(Y = 1 \mid X)$ pour une variable binaire (scoring de crédit).
- Test de Chow : détecte une rupture structurelle à une date **connue** ; les modèles à changement de régime généralisent au cas d'une date **inconnue**.

Vers le chapitre 7

Nous avons maintenant tout un arsenal de modèles (facteurs, GARCH, cointégration, copules, régression quantile, changement de régime). Comment choisir le meilleur, et comment vérifier qu'il prévoit réellement bien ? C'est l'objet du dernier chapitre de ce bloc.